



Nome: _____

OBSERVAÇÕES:

- Os programas devem ser desenvolvidos utilizando a linguagem de programação C
- Não é permitido o uso de funções que não tenham sido abordadas durante as aulas
- Não serão aceitas soluções que usem funções para manipulação de *strings* (string.h)

QUESTÃO 1) (3,5 PONTOS)

Implemente uma função em linguagem C com o seguinte protótipo:

```
void extremos(char* texto, int* maior, int* menor, int* qtd_numeros);
```

A função deve receber como parâmetro uma string (texto) que contém uma sequência de letras e números misturados. Os números podem ter um ou mais dígitos e aparecem intercalados por letras. A função deverá identificar cada número, determinar o maior e o menor valor encontrado, e também contar quantos números existem na string. Por exemplo, para a string:

```
"abc23d7x100z4"
```

devem ser identificados os números 23, 7, 100 e 4. Portanto: maior = 100; menor = 4; e qtd_numeros = 4.

Implemente também o programa principal que:

- Lê a string contendo letras e números;
- Chama a função `extremos`;
- Exibe o maior número, o menor número e a quantidade total de números encontrados na string.

QUESTÃO 2) (3,0 PONTOS) Considere que, em uma empresa, os produtos comercializados são armazenados em um vetor de estruturas do tipo TIPOPRODUTO, com tamanho N (definido pela diretiva `#define`). Cada produto possui um código (int `codigo`), uma descrição (char `descricao[51]`) e um vetor de vendas mensais (TIPOVENDA `vendas[MESES]`). Cada elemento do vetor de vendas contém as seguintes informações: o mês (int `mes`), a quantidade vendida (float `quantidade`), e o preço unitário (float `preco_unitario`) do produto naquele mês. As estruturas são definidas da seguinte forma:

```
#define MESES 3

struct stvenda {
    int mes;
    float quantidade;
    float preco_unitario;
};
typedef struct stvenda TIPOVENDA;

struct stproduto {
    int codigo;
    char descricao[51];
    TIPOVENDA vendas[MESES];
};
typedef struct stproduto TIPOPRODUTO;
```

Implemente uma função que receba como parâmetros:

- o vetor de produtos `v`;
- um inteiro `n`, representando o número de produtos cadastrados;
- um ponteiro para uma estrutura do tipo TIPOPRODUTO, que deverá armazenar o produto com a maior quantidade total de vendas (somando todas as vendas mensais);
- e um ponteiro para um inteiro, que deverá armazenar a quantidade total de vendas do produto

A função implementada deverá obrigatoriamente seguir o protótipo definido abaixo:

```
void produto_destaque(TIPOPRODUTO *v, int n, TIPOPRODUTO* destaque, int* qtd_venda)
```

Complete o código a seguir, declarando outras variáveis se necessário, chamando corretamente a função `produto_destaque`. Após a chamada, exiba o código, a descrição e a quantidade total de vendas do produto destaque.

```
int main() {
    TIPOPRODUTO produtos[N] = {
        {101, "Notebook Pro", {
            {1, 15, 3500.00}, {2, 12, 3490.00}, {3, 18, 3550.00}
        }},
        {102, "Smartphone X", {
            {1, 40, 2500.00}, {2, 42, 2490.00}, {3, 45, 2520.00}
        }},
        {103, "Monitor UltraHD", {
            {1, 10, 1200.00}, {2, 12, 1190.00}, {3, 11, 1210.00}
        }},
        {104, "Impressora Laser", {
            {1, 8, 800.00}, {2, 7, 790.00}, {3, 9, 810.00}
        }},
        {105, "Teclado Mecânico", {
            {1, 25, 450.00}, {2, 27, 455.00}, {3, 26, 460.00}
        }}
    };
}
```

QUESTÃO 3) (3,5 PONTOS) Considere o tipo definido a seguir:

```
struct st_filme {
    char titulo[80];
    int ano;
};
typedef struct st_filme ST_FILME;
```

Implemente uma função que receba um vetor de estruturas do tipo `ST_FILME`, um inteiro `n` representando a quantidade de filmes e outro inteiro `anoFiltro`. A função deve retornar uma nova string contendo os títulos de todos os filmes lançados no ano informado, separados por ponto e vírgula (;) . A string resultante deve ter o tamanho exato necessário para armazenar todos os títulos e separadores.

Importante: o último título também deve ser seguido por ponto e vírgula (;).

Use obrigatoriamente o seguinte protótipo:

```
char* listarFilmesPorAno(ST_FILME *filmes, int n, int ano);
```

Complete o código a seguir, declarando outras variáveis se necessário, e chamando corretamente a função `listarFilmesPorAno`. Após a chamada, exiba o conteúdo da string retornada e libere corretamente a memória utilizada.

```
int main() {
    ST_FILME filmes[6] = {
        {"A Origem", 2010},
        {"Interestelar", 2014},
        {"Duna", 2021},
        {"Toy Story 3", 2010},
        {"Oppenheimer", 2023},
        {"Barbie", 2023}
    };

    int ano = 2023;
    return 0;
}
```